

有关 Dr. Y. Chen 老师 线性变换练习题的个人见解

与解释

刘东航 2024. 4. 11.

① 题目: $\mathbb{R}^3$ 空间中, 两组向量.

$$u_1 = (1, 0, 1) \quad u_2 = (2, 1, 0) \quad u_3 = (1, 1, 1)$$

$$v_1 = (1, 0, 0) \quad v_2 = (1, 1, 0) \quad v_3 = (1, 1, 1)$$

两组向量都是 $\mathbb{R}^3$ 的基. 线性变换 T 把基 u_1, u_2, u_3 映到基 v_1, v_2, v_3 .

② 一组基下的坐标. ^{不妨} v 在一组基下, ^{一个向量} ~~坐标~~ 表示为 $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$,

这首先在标准基下, $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 就是 $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 看似基 ~~本没有区别~~ ~~废话~~ 废话, 但实际上标准基下, $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,

而 $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 实际代表 $ae_1 + be_2 + ce_3$,

也就是 ordered basis 中, "ordered" 的重要意义.

因为在 ordered basis e_1, e_2, e_3 中, $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 实际上

代表 $ae_1 + be_3 + ce_2$, 在标准正交基下是 $\begin{bmatrix} a \\ c \\ b \end{bmatrix}$

好, 此时对我们更一般地取 ordered basis v_1, v_2, v_3 ,

这组基下 $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 代表什么呢? 代表 $av_1 + bv_2 + cv_3$.

当然, 题里没说就默认标准正交基哈, 考试时别

想那么多. 这些相对属于科普 不属于复习



(3) T 在基 U_1, U_2, U_3 下的矩阵

同理, 我们反过来用 U_1, U_2, U_3 表示 V_1, V_2, V_3 就行了.

$$T(U_1) = V_1 \quad T(U_2) = V_2 \quad T(U_3) = V_3.$$

$$T[U_1, U_2, U_3] = [V_1, V_2, V_3].$$

好, ~~在~~ 标准正交基下的 $[V_1, V_2, V_3]$

在有序基 ~~e_1, e_2, e_3~~ V_1, V_2, V_3 下已经是 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 了.

$[U_1, U_2, U_3]$ 在有序基 U_1, U_2, U_3 下怎么表示呢?

$$\text{别忘了 (1) 中 } [U_1, U_2, U_3]A = [V_1, V_2, V_3].$$

$$\text{那么, 反过来 } [V_1, V_2, V_3]A^{-1} = [U_1, U_2, U_3].$$

好, 表示方法找到了, 就 A^{-1} .

那么, 找一个矩阵, 右乘 A 等于 I 吧.

其实就是 A 自己. 没有问题!

(4) 然后求 $T^2(U_1)$, 类似于二阶导数里面 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 符号就长这个样子

$$T^2(U_1) = T(T(U_1))$$

$$T(U_1) = V_1, \text{ 而 } T(T(U_1)) = T(V_1).$$

我们的 T 是从有序基 U_1, U_2, U_3 到 V_1, V_2, V_3 的

反过来没法变呐? 所以把 V_1 用 U_1, U_2, U_3 线性表出一下,

$$\text{就是 } V_1 = \frac{1}{2}U_1 + \frac{1}{2}U_2 - \frac{1}{2}U_3,$$

$T(\frac{1}{2}U_1 + \frac{1}{2}U_2 - \frac{1}{2}U_3)$, 由线性映射定义直接就有答案了.

(5) $(1, 2, 3)$ 在 U_1, U_2, U_3 下坐标

$$aU_1 + bU_2 + cU_3 = (1, 2, 3).$$

坐标就是 $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$.

